

Projektmunka I

Automata öntözőrendszer talajnedvesség
érzékelésével

Készítette: Tóth Ádám

Szak: Villamosmérnök MsC levelező

Neptun kód: IM091L

Tartalomjegyzék:

Tartalomjegyzék:	1
1. A projekt célja:	2
2. Hardware:	3
1.1. Akkumulátorok:	3
1.2. Battery Management System (BMS):	5
1.3. Túláramvédelem – biztosíték:	6
1.4. Kapcsoló:	7
1.5. Step-down tápegység modul – LM2596S-M-PSU:	8
1.6. Talajnedvesség-érzékelő modul – SA-27:	9
1.7. D1-R3-WIFI-BT-UNO (ESP32 fejlesztőpanel):	10
1.8. Öntözőszivattyú – AD20P-12V-PUMP-C:	12
1.9. Szivattyú vezérlése:	13
1.10. A kapcsolás:	14
1.11. A kész prototípus:	15
3. Szoftver:	16
4. Projekt Összefoglaló:	18
5. Jövőbeli fejlesztési irányok:	19

1. A projekt célja:

A projekt célja egy önállóan működő, akkumulátoros, talajnedvesség-alapú öntözésvezérlő rendszer tervezése és megvalósítása, amely kis teljesítményű szivattyú segítségével automatikusan biztosítja a növények vízellátását. A rendszer kifejezetten kiskerti, balkonládás, szobai cserepes növények öntözésére készült, ahol gyakori probléma a rendszertelen locsolás, a túlöntözés vagy az alulöntözés. A megvalósított megoldás célja, hogy megbízhatóan, felhasználóbarát módon vegye át az öntözés feladatát, miközben a felhasználó számára átláthatóan, egyszerűen paraméterezhető marad. A fejlesztés során fontos szempont volt, hogy a rendszer teljesen autonóm módon, hálózati tápellátástól függetlenül működjön.

A projekt fontos célkitűzése volt a kényelmes konfigurálhatóság és visszajelzés biztosítása külső eszköz igénye nélkül. A felhasználó okostelefonnal vagy lappal csatlakozhat ehhez a hálózathoz, majd egy beépített webszerver által kiszolgált, egyszerű webes felületen keresztül:

- megtekintheti az aktuális, mért talajnedvesség-értéket,
- ellenőrizheti a szivattyú pillanatnyi állapotát,
- módosíthatja a szárazsági küszöböt,
- kézi üzemmódban manuálisan indíthatja vagy leállíthatja a szivattyút.

A rendszer tervezésénél nemcsak funkcionális, hanem mérnöki szempontú, nem-funkcionális követelmények is meghatározásra kerültek. Ide tartozik a biztonságos akkumulátorkezelés (BMS alkalmazása, biztosíték/ptc, főkapcsoló), a megfelelő teljesítménytartalék biztosítása a szivattyú számára, a jövőbeni bővíthetőség (pl. további szenzorok, adatnaplózás, hálózati csatlakozás) és a kültéri környezethez illeszkedő mechanikai kialakítás. A végleges hardver egy zárt műanyag szerelvénydobozban kapott helyet, kábeltömítéssel a pumpa és a szenzor számára, amely védi az elektronikát a mechanikai behatásoktól és a nedvességtől.

Összefoglalva, a projekt célja egy olyan kompakt, hordozható és energiatakarékos öntözésvezérlő egység létrehozása, amely:

- önállóan monitorozza a talajnedvességet,
- a beállított küszöb alapján automatikusan vezérli a szivattyút,
- lehetőséget ad kézi beavatkozásra,
- egyszerűen konfigurálható egy beépített Wi-Fi-s webfelületen keresztül,
- és mindezt hálózattól független, akkumulátoros táplálással és megfelelő védelmi elemekkel valósítja meg.

2. Hardware:

1.1. Akkumulátorok:

A rendszer energiaellátását négy darab 18650 típusú, Li-ion technológiájú cella biztosítja. A cellák paraméterei:

- névleges feszültség:

$$U_{cell,nom} = 3,7 V$$

- teljesen feltöltött feszültség:

$$U_{cell,max} = 4,2 V$$

- kapacitás:

$$C = 2200 mAh$$

A cellák 4S konfigurációban, azaz soros kapcsolásban kerültek összeállításra. Ennek eredményeként a csomag névleges feszültsége:

$$U_{pack,nom} = 4 \cdot 3,7 V = 14,8 V$$

a maximális feszültség pedig:

$$U_{pack,max} = 4 \cdot 4,2 V = 16,8 V$$

A soros kapcsolás miatt a teljes csomag kapacitása továbbra is hozzávetőlegesen 2200 mAh, azaz 2,2 Ah marad, viszont az energiatartalom jelentősen nő:

$$E = U_{pack,nom} \cdot C = 14,8 V \cdot 2,2 Ah = 32,6 Wh$$

Ez az energiamennyiség elegendő ahhoz, hogy a kis teljesítményű szivattyút és az ESP32 alapú vezérlőt több órányi összesített aktív szivattyúzási idő mellett is üzemben tartsa, figyelembe véve, hogy a vezérlő standby fogyasztása a szivattyúhoz képest nagyságrendileg kisebb.



1. ábra: Li-Ion akkumulátor EXC-18650-2000

A tervezés során alternatívaként felmerült egycellás (1S) és kétsoros (2S) konfiguráció alkalmazása is. Ezek előnye lett volna az egyszerűbb BMS és alacsonyabb feszültségszint, ugyanakkor a rendelkezésre álló teljesítmény (különösen a szivattyú indítási árama) határértéken mozgott volna. Felmerült ólom-savas (pl. 12 V-os zselés akkumulátor) alkalmazása is, mint egyszerűen beszerezhető, robusztus megoldás, azonban ezt a lényegesen nagyobb tömeg és méret, illetve a kisebb energiasűrűség miatt elvetettem.

A végső döntés a 4S Li-ion konfiguráció mellett született, mivel kellően magas feszültségszintet biztosít a szivattyú számára, lehetővé teszi a nagy hatásfokú DC–DC átalakítást, kis méretű, könnyű és moduláris (cserélhető cellák).

Hátrányként megmarad, hogy a Li-ion technológia érzékenyebb a helytelen üzemeltetésre, és szükségessé teszi a BMS használatát, továbbá a 4S konfiguráció miatt a töltéshez mikroprocesszoros Li-ion akkumulátortöltő szükséges. És nem utolsósorban mind a 4 cellának külön foglalat kell. Ezeket a kompromisszumokat a jobb energiasűrűség és hordozhatóság érdekében elfogadhatónak ítélttem.



2. ábra: XTAR-18650-MC2-C

1.2. Battery Management System (BMS):

A 4S konfigurációhoz egy dedikált, 4S Li-ion BMS modul került alkalmazásra (HYP-4S-BMS típuscsalád). A BMS panel egyszerre több védelmi és felügyeleti funkciót lát el.

Az egyik ilyen a túltöltés elleni védelem. A BMS folyamatosan monitorozza az egyes cellafeszültségeket. Amennyiben bármelyik cella feszültsége eléri a gyártó által meghatározott felső határt (tipikusan 4,20–4,25 V), a BMS megszakítja a töltőáramot, ezzel megakadályozza a cellák káros túltöltését, ami a Li-ion technológiánál különösen kritikus biztonsági szempont.

Emellett el van látva mélykisütés elleni védelemmel. A túlzottan alacsony cellafeszültség jelentősen csökkenti az akkumulátor élettartamát, illetve szélsőséges esetben visszafordíthatatlan károsodáshoz vezet. A BMS a terhelés alatt is figyeli a cellákat, és ha bármelyik cella feszültsége a beállított alsó határ (jellemzően 2,5–2,7 V) alá csökken, lekapcsolja a terhelést (P+ / P– kimeneten), így védi a csomagot a mélykisütéstől.

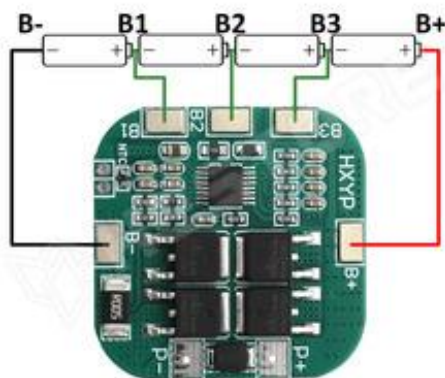
Fontos kritérium még a túláram- és rövidzárvédelem. A BMS áramérzékelőn keresztül figyeli a kimeneti áramot. Túláram vagy rövidzár esetén a védelmi elektronika azonnal megszakítja a kimenetet, így védi mind az akkumulátorcsomagot, mind a csatlakoztatott elektronikát (buck konverter, szivattyú, vezérlő).

És nem utolsó sorban a cellakiegyenlítés (balancing) is elvégzi. A soros cellák kapacitása és belső ellenállása gyártási tűrések miatt nem tökéletesen azonos, ezért töltés közben az egyes cellák feszültsége elcsúszhat egymáshoz képest. A BMS modul passzív kiegyenlítéssel gondoskodik arról, hogy a cellafeszültségek töltéskor ne térjenek el kritikus mértékben egymástól, ezáltal növeli az akkumulátorcsomag élettartamát és biztonságát.

A BMS bekötése a gyakorlatban a következőképpen valósul meg:

- a négy cella soros kapcsolása a B+ és B– csatlakozási pontokhoz kapcsolódik, a közbelső csomópontok pedig a B1, B2, B3 jelű balance pontokra,
- a rendszer felé a P+ és P– kimenetek szolgáltatják a védett tápfeszültséget, ezekről táplálkozik a buck konverter, illetve rajta keresztül közvetve a szivattyú és a Wemos D1 R32 modul.

A BMS alkalmazása így biztosítja, hogy az akkumulátoros táplálású öntözőrendszer biztonságos módon, felügyelet mellett üzemeljen, minimális kézi beavatkozási igénnyel.



3. ábra: BMS modul HXYP-4S-BM20

1.3. Túláramvédelem – biztosíték:

A BMS elektronikus túláramvédelme mellett a rendszer pozitív tápágába egy 5×20 T 4 A ESKA üvegcsöves olvadóbiztosító került. Főbb adatai: névleges áram 4 A, névleges feszültség 250 V AC, késleltetett („T”, lomha) karakterisztika, 5×20 mm-es miniátűr kivitel, 40 A megszakítóképességgel. A „T” jel azt jelenti, hogy a biztosíték elviselje a szivattyú indításkori, rövid ideig jelentkező többszörös indulóáramát, ugyanakkor tartós túláram vagy zárlat esetén megbízhatóan kiolvad.

A 4 A-es névleges érték úgy lett megválasztva, hogy a rendszer üzemi árama (kb. 1–2 A, rövid idejű indítási csúcsokkal) mellett ne történjen téves leoldás, viszont zárlat esetén a biztosíték a vezetékeket és a Li-ion cellákat is megvédje a túlterheléstől. A 250 V AC névleges feszültség a szigetelési és megszakítási képességet jelzi; a valós üzemi feszültség (≈15–17 V DC) ennél lényegesen alacsonyabb, így a biztosíték feszültségtűrése bőséges tartalékkal rendelkezik. Az üvegkivitel előnye, hogy a kiolvadás szemrevételezéssel ellenőrizhető, és szabványos mérete miatt könnyen cserélhető.

Alternatívaként felmerült önvisztaálló PTC használata is, amely nem igényel cserét, ugyanakkor hőmérsékletfüggő, kevésbé élesen definiált kioldási karakterisztikával rendelkezik, és nagyobb maradék ellenállást visz a körbe. A projektben ezért a jól dokumentált, reprodukálható viselkedésű olvadóbiztosító mellett döntöttem. Hátránya, hogy kioldás után cserélni kell, azonban a várhatóan ritka hibák és a kis karbantartási igény miatt ez a kompromisszum a nagyobb üzembiztonság érdekében elfogadhatónak bizonyult.



4. ábra: Biztosíték 5x20 T 4A ESKA

1.4. Kapcsoló:

A rendszer része egy mechanikus főkapcsoló, amely a BMS kimenete (P+) és a fogyasztók (buck konverter, szivattyú, vezérlőelektronika) közé van bekötve. A főkapcsoló feladata, hogy:

- lehetővé tegye a teljes rendszer galvanikus leválasztását az akkumulátorcsomagról,
- tárolás, szállítás vagy hosszabb üzemszünet esetén megelőzze a készenléti áramfelvételt,
- hibaelhárításkor biztosítsa a biztonságos, egyértelmű áramtalanítást.

A kapcsoló a pozitív tápágban, a biztosíték után került elhelyezésre, így kikapcsolt állapotban a teljes leágazó terhelés (buck, Wemos, szivattyú, szenzorok) leválasztásra kerül, ugyanakkor a BMS és az akkumulátor közötti kapcsolat érintetlen marad. Ez azért előnyös, mert a BMS továbbra is képes felügyelni az akkumulátorcsomagot töltés közben, miközben a rendszer többi eleme semmilyen körülmények között nem vehet fel áramot.

Felmerült elektronikus leválasztás (pl. power MOSFET-es elektronikus főkapcsoló) alkalmazása is, amely lehetővé tenné a mikrokontroller által vezérelt teljes lekapcsolást, illetve soft-start funkciók bevezetését. Ezek a megoldások azonban bonyolultabbak, több alkatrészt, hibalehetőséget és költséget jelentenek, miközben a felhasználói igény ebben a projektben egy egyszerű, kézzel kapcsolható „ON/OFF” megoldás volt. A mechanikus kapcsoló mellett szól, hogy:

- vizuálisan egyértelmű visszajelzést ad az állapotról,
- nem igényel segéd tápot,
- hiba esetén is jól diagnosztizálható.

Hátránya, hogy kapcsoláskor kis mértékű szikraképződés léphet fel, illetve a kontaktusok hosszú távú elhasználódásával számolni kell. A viszonylag alacsony működtetési gyakoriság miatt ezt a kompromisszumot elfogadhatónak tartottam.



5. ábra: Világító billenőkapcsoló 1 ÁK, 12V / 15A

1.5. Step-down tápegység modul – LM2596S-M-PSU:

A 4S Li-ion akkumulátorcsomag 14,8–16,8 V közötti feszültségét a rendszerben egy LM2596S-M-PSU kapcsolóüzemű step-down (buck) tápegység modul alakítja át a szivattyú és a Wemos számára megfelelő szintre. A modul főbb paraméterei:

- bemeneti feszültségtartomány: 4...40 V DC
- kimeneti feszültségtartomány: 1,25...37 V DC (potméterrel állítható)
- maximális kimeneti áram: 2 A
- védelem: fordított polaritás, rövidzár és túlmelegedés elleni védelem
- beépített LED-es feszültségmérő, 0...40 V tartományban, $\pm 0,1$ V pontossággal

A modul kimeneti feszültségét a projektben 12 V-ra állítottam be, így a 12 V névleges szivattyú megfelelő tápfeszültséget kap és a Wemos D1 R32 VIN bemenetére érkező 12 V is megfelelő.

A tápegység megválasztásánál alapkövetelmény volt a jó hatásfok és a kellő áramtartalék. A szivattyú és az elektronika várható együttes áramfelvétele maximum $\sim 1\text{--}1,5$ A, ezért a 2 A-es névleges árammal rendelkező LM2596S modul biztonságos tartalékot nyújt. Alternatívaként felmerült:

- lineáris feszültségszabályzó használata (pl. 7812, 7805), illetve
- egyedi, saját nyákra épített buck konverter alkalmazása.

A lineáris szabályzó a 16,8 V-ról 12 V-ra történő esés esetén jelentős teljesítményvesztést és hőtermelést okozna (pl. 1 A mellett ~ 5 W disszipáció), ami akkumulátoros, zárt dobozban elhelyezett rendszer esetén nem elfogadható. Saját buck konverter tervezése ugyan hosszú távon optimalizálhatóbb megoldás lenne, de jelen projekt keretei között a fejlesztési idő és kockázat szempontjából nem volt indokolt. A kész LM2596S-M-PSU modul mellett több okból döntöttem:

- széles bemeneti feszültségtartományával jól illeszkedik a 4S akkumulátorcsomaghoz,
- kapcsolóüzemű felépítésének köszönhetően jó hatásfokú, így kíméli az akkumulátort,
- beépített feszültségkijelzője megkönnyíti a beállítást és a diagnosztikát (nem igényel külön multimétert a kimeneti feszültség ellenőrzéséhez),
- integrált rövidzár- és hővédelemmel rendelkezik, ami növeli a rendszer üzembiztonságát.

Hátrányként megemlíthető, hogy a modul nem kifejezetten alacsony zajszintre optimalizált, így nagyfrekvenciás kapcsolózaja potenciálisan zavarhat érzékeny analóg méréseket. Ezt a kialakításnál úgy kezeltem, hogy a talajnedvesség-érzékelő analóg bemenetét rövid vezetékkel, közös földelési ponttal és szükség esetén szoftveres átlagolással használtam. A kapcsolóüzemű tápegység által nyújtott magas hatásfok és kompakt kivitel a fenti kompromisszumok mellett is egyértelműen megfelelő választássá tette a projekt számára.



6. ábra: Kapcsolóüzemű (step-down) tápegység modul LM2596S-M-PSU

1.6. Talajnedvesség-érzékelő modul – SA-27:

A talaj nedvességtartalmának mérésére egy SA-27 típusú talajnedvesség-érzékelő modul került beépítésre. A szenzor két elektródából áll, amelyek közvetlenül a földbe szúrhatók, valamint egy külön kis elektronikából, amely a jelet feldolgozza. A modul csatlakozói:

- AO – analóg kimenet
- DO – digitális kimenet (komparátorral, állítható küszöbvel)
- + – tápfeszültség: 3,3–5 V
- GND – föld

A projektben a modul analóg kimenetét (AO) használom, amelyet közvetlenül az ESP32 egyik 12 bites ADC bemenetére (IO39) kötöttem. A modul tápellátása az ESP32 3,3 V-os kimenetéről történik így biztosítható a logikai szint-kompatibilitás. A szenzor kimeneti feszültsége a talaj vezetőképességétől függően változik: száraz talaj esetén magasabb, nedves talaj esetén

alacsonyabb értéket ad, amelyet a mikrokontroller szoftveresen skáláz és hasonlít össze a beállított szárazsági küszöbvel.

Az SA-27 modul előnye, hogy:

- egyszerű felépítésű és olcsó,
- 3,3 V tápfeszültséggel is működik,
- könnyen csatlakoztatható a mikrokontrollerhez (szabványos 3 vezetékkel: VCC, GND, AO).

Hátránya, hogy rezisztív, vezetőképesség-elvű mérési elvet használ: a két fém elektróda között folyó áram alapján becsüli a nedvességet. Ez a megoldás hosszú távon korrodálhatja az elektródákat, különösen, ha folyamatosan feszültség alatt van. Ezt részben szoftveresen kezelem azzal, hogy a szenzor jeleit mintavételezem és átlagolom, és a rendszer csak időszakosan értékeli ki a mérési eredményt, nem pedig folyamatosan terheli a talajt.

Alternatívaként felmerült kapacitív vagy ultrahangos talajnedvesség-érzékelő alkalmazása is, amely kevésbé hajlamos a korrózióra, viszont drágább és bonyolultabb. A jelen projektben a költségek, a rendelkezésre álló alkatrészek és a kísérleti jelleg miatt az SA-27 modul használata megfelelő kompromisszumnak bizonyult: kellően pontos visszajelzést ad a talaj száraz/nedves állapotáról, miközben egyszerűen integrálható az ESP32 alapú vezérlőelektronikával. Azonban a későbbiekben le lesz váltva.



7. ábra: Talajnedvesség érzékelő modul SA-27

1.7. D1-R3-WIFI-BT-UNO (ESP32 fejlesztőpanel):

A rendszer központi vezérlőegysége egy D1-R3-WIFI-BT-UNO típusú fejlesztőpanel, amely ESP32 mikrokontrollerre épül, és Arduino IDE-vel programozható. A panel főbb paraméterei:

- tápfeszültség: 5...12 V DC (VIN / DC-jack bemenet)
- logikai szint: 3,3 V
- beépített flash memória: 4 Mb
- USB–soros átalakító: CH340G / FT232
- csatlakozó: micro USB

A panel Arduino UNO formátumot követ, így jól áttekinthető csatlakozási pontokat (digitális, analóg, 3V3, 5V, GND) biztosít. A projektben a DC-DC step-down konverter kb. 12 V-os kimenete a modul VIN pontjára csatlakozik; innen a panel saját tápellátó fokozata állítja elő az 5 V-ot, majd a mikrokontroller számára szükséges 3,3 V-ot. A 3,3 V-os logikai szint közvetlenül kompatibilis a talajnedvesség-érzékelő SA-27 modullal, és elegendő a MOSFET gate meghajtására is.

Az ESP32 mikrokontroller előnye, hogy egyetlen eszközben biztosítja:

- a talajnedvesség analóg mérését (12 bites ADC-vel, pl. IO39/VN lábon),
- a szivattyú vezérlését (digitális kimenet a MOSFET gate-re, pl. IO5/IO27),
- a beállítások (szárazsági küszöb) nem felejtő tárolását flash/EEPROM emulációval,
- valamint a Wi-Fi kapcsolatot és a beépített webszerver futtatását.

A Wi-Fi funkciót a rendszer Access Point (AP) módban használja: a panel saját hálózatot hoz létre, amelyhez a felhasználó okostelefonnal csatlakozhat. A mikrokontrolleren futó HTTP szerver egy egyszerű webes felületet szolgál ki, amelyen megjelenik az aktuális talajnedvesség-érték, a szivattyú állapota, valamint itt állítható be a szárazsági küszöb és a kézi üzemmód.

Alternatív vezérlőként felmerült klasszikus Arduino UNO / Nano (ATmega328P), illetve kisebb ESP32 modulok (NodeMCU, ESP32-DevKit) használata is. Az Arduino UNO előnye az egyszerűség, viszont nem rendelkezik integrált Wi-Fi/BT modullal, így a webes felülethez külön kommunikációs modulra lenne szükség. A D1-R3-WIFI-BT-UNO ezzel szemben natívan Wi-Fi-képes, jóval nagyobb számítási teljesítményt és memóriát biztosít és Arduino IDE-vel, ismert eszköztárral programozható.

A kisebb, csupasz ESP32 modulok ugyan kompaktabb NYÁK-ra integrálhatók lennének, de a jelen projekt célja egy gyorsan építhető, jól szerelhető prototípus volt. A D1-R3 panel beépített USB-soros átalakítója és stabil tápellátó fokozata jelentősen leegyszerűsíti a fejlesztést és a hibakeresést.

Hátrányként megemlíthető a fejlesztőpanel nagyobb fizikai mérete és a mikrokontroller viszonylag magasabb alapáramfelvétele egy ultra-low-power MCU-hoz képest. A rendszer célfelhasználása (cserép öntözés, több napos–hetes üzemidő 4S akkumulátoron) mellett ez a kompromisszum elfogadható, cserébe a vezérlő jelentős funkcionális tartalékot biztosít későbbi bővítésekhez (további szenzorok, adatnaplózás, hálózati integráció).



8. ábra: D1-R3-WIFI-BT-UNO

1.8. Öntözőszivattyú – AD20P-12V-PUMP-C:

A víz szállítását egy AD20P-12V-PUMP-C típusú, merülő kivitelű, egyenáramú kerti szivattyú végzi. Főbb műszaki adatai:

- névleges tápfeszültség: 12 V DC
- névleges áramfelvétel: ≈ 350 mA
- maximális emelőmagasság: 3 m
- névleges térfogatáram: ≈ 240 l/h
- védettség: IP68 – vízálló, merülő üzemre alkalmas
- zajszint: max. 40 dB (tipikusan 35 dB)
- maximális víz hőmérséklet: 60 °C
- csatlakozó vezeték hossza: 45 cm

A szivattyú közvetlenül a step-down konverter ~ 12 V-os kimenetéről üzemel. A pozitív vezetéke a buck konverter OUT+ pontjára csatlakozik, míg a negatív vezetéke egy n-csatornás MOSFET (IRLZ34N) drain lábára kerül, így low-side kapcsolással vezérelhető. A MOSFET-et az ESP32 egyik digitális kimenete (RELAY_PIN) hajtja meg, így a mikrovezérlő pontosan szabályozza az öntözési ciklusokat (BE/KI, öntözési idő, beszívárgási idő).

A szivattyú kiválasztásánál szempont volt, hogy a 12 V névleges feszültség jól illeszkedjen a már amúgy is szükséges 12 V-os tápvonalhoz, a 350 mA körüli áramfelvétel bőségesen beleférjen a DC-DC konverter 2 A-es határába és az akkumulátorcsomag képességeibe és az emelőmagasság (max. 3 m) és a térfogatáram (240 l/h) elegendő legyen tipikus balkonládák, cserepes növények öntözéséhez.

Alternatívaként nagyobb teljesítményű, 1–2 A-t igénylő szivattyúk is szóba kerülhettek volna, azonban ezek nagyobb áramterhelést róttak volna a tápegységre és a MOSFET-re és feleslegesen nagy vízhozamot adtak volna a viszonylag kis rendszerhez képest. A választott AD20P-12V-PUMP-C ezzel szemben kompakt, kis fogyasztású, mégis kellő vízhozamot

biztosít. Az IP68-as védettség külön előnyt jelent, mivel a szivattyú nyugodtan elhelyezhető víztartályban, és a kültéri, párás környezet sem jelent problémát.

Hátrányként megemlíthető, hogy a szivattyú fix fordulatszámú, azaz a térfogatáram csak időtartam-szabályozással (BE idő hosszával) állítható, fordulatszám-szabályzást a rendszer nem végez. A projekt céljaihoz ez azonban elegendő, és a szoftveres időalapú vezérlés egyszerűen paraméterezhető (öntözési idő, szünet, ismétlések). Így a szivattyú jó kompromisszumot jelentett teljesítmény, energiafogyasztás és egyszerű vezérelhetőség között.



9. ábra: AD20P-12V-PUMP-C

1.9. Szivattyú vezérlése:

A szivattyú vezérlésére a rendszerben low-side switch megoldást alkalmazok n-csatornás MOSFET-tel (IRLZ34N). Ebben a kapcsolásban a MOSFET source lába a közös GND-re, a drain a szivattyú negatív pontjára, míg a szivattyú pozitív pontja közvetlenül a 12 V-os tápra csatlakozik. A gate-et az ESP32 egyik digitális kimenete hajtja meg; amikor a gate–source feszültség kb. 3–3,3 V fölé emelkedik, a MOSFET kinyit, és létrehozza az áramkört a szivattyú és a GND között.

Eredetileg a szivattyú kapcsolására egy RELC-1CH-5V-UNI típusú, optocsatolás, egycsatornás 5 V-os relémodul beépítése is felmerült. Ez a modul akár 10 A-es, 250 V AC terhelések kapcsolására is alkalmas, galvanikus leválasztást biztosít a vezérlő és a terhelés között, és 3,3...24 V közötti vezérlőjellel meghajtható. A mérlegelés során azonban a relés megoldás több hátránya is előtérbe került: mechanikus kopás és kontakthiba lehetősége, nagyobb helyigény, a relétekerics folyamatos áramfelvétele, lassabb kapcsolás és a működés közbeni kattánó hang.

Ezzel szemben a MOSFET-es low-side switch:

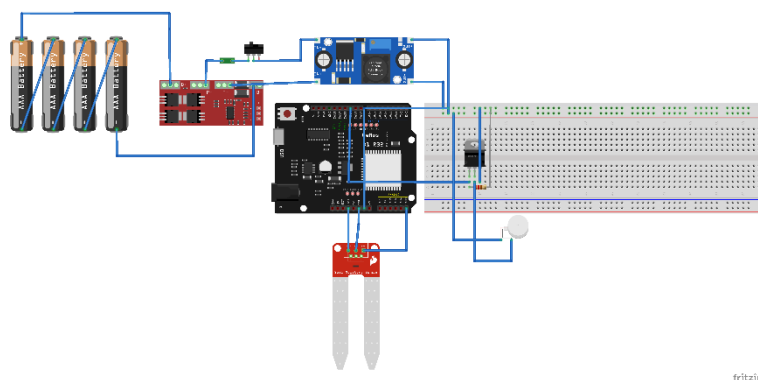
- nagyon alacsony veszteséggel működik (kis $R_{DS(on)}$, ezért a kapcsoló saját fogyasztása minimális),
- teljesen zajmentesen kapcsol,
- nincs benne mechanikusan kopó alkatrész,
- közvetlenül, extra meghajtóáramkör nélkül vezérelhető az ESP32 3,3 V-os kimenetéről,
- és a későbbiekben akár PWM-es fordulatszám-/teljesítményszabályozásra is alkalmas lenne.

A fenti szempontok miatt a relémodul végül nem került beépítésre; helyette a kompaktabb, lényegesen kisebb saját fogyasztású, hatékonyabb és hosszú távon megbízhatóbb MOSFET-es low-side kapcsolás mellett döntöttem, amely jobban illeszkedik egy akkumulátoros, kisfogyasztású, IoT-jellegű öntözésvezérlő rendszer követelményeihez.

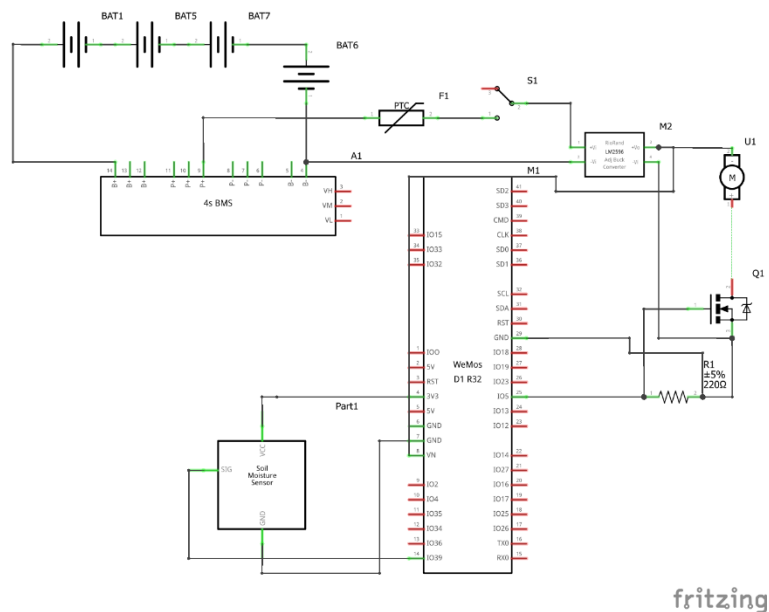
1.10. A kapcsolás:

A rendszer kapcsolása négy fő egységre bontható: az akkumulátoros energiaellátásra, a védelmi és tápátalakító fokozatra, a mikrokontrolleres vezérlőre és az érzékelő-beavatkozó körre. A 4 darab 18650 Li-ion cella 4S konfigurációban csatlakozik a 4S BMS modulhoz, amely a cellák túltöltés, mélykisütés és túláram elleni védelmét, valamint a cellakiegyenlítést látja el. A BMS védett kimenetéről (P+/P-) indul a táp a soros, 4 A-es lomha olvadóbiztosítékon és a főkapcsolón keresztül a LM2596S alapú step-down konverterre, amely az akkucsomag kb. 15–17 V-os feszültségét ~12 V-ra csökkenti. Ugyanezen tápvonalról működik a 12 V-os merülőszivattyú is.

A vezérlő szerepét egy D1-R3-WIFI-BT-UNO (ESP32) fejlesztőpanel tölti be, amely a buck konverter ~12 V-os kimenetéről a VIN bemeneten keresztül kap tápot. A panel belső stabilizátora állítja elő a 3,3 V-os logikai feszültséget, amelyről a talajnedvesség-érzékelő SA-27 modul is működik. A szenzor analóg kimenete az ESP32 egyik 12 bites ADC bemenetére (IO39) jut, a mikrokontroller ebből számolja ki az aktuális nedvességértéket, és hasonlítja össze a webes felületen beállítható küszöbértékkel. A szivattyút egy IRLZ34N típusú n-csatornás MOSFET vezérli low-side switch konfigurációban: a szivattyú pozitív pontja a 12 V-os tápra, negatív pontja a MOSFET drain lábára csatlakozik, míg a source a közös GND-re kerül egy 10 k Ω -os ellenálláson keresztül. A gate-et az ESP32 egyik digitális kimenete hajtja meg. Logikai magas szintnél a MOSFET kinyit, és a szivattyú működésbe lép, alacsony szintnél lezár, így az öntözés teljes mértékben a szoftver által vezérelt, a talajnedvesség-mérés eredményeihez és az előre definiált időzítésekhez igazodva.



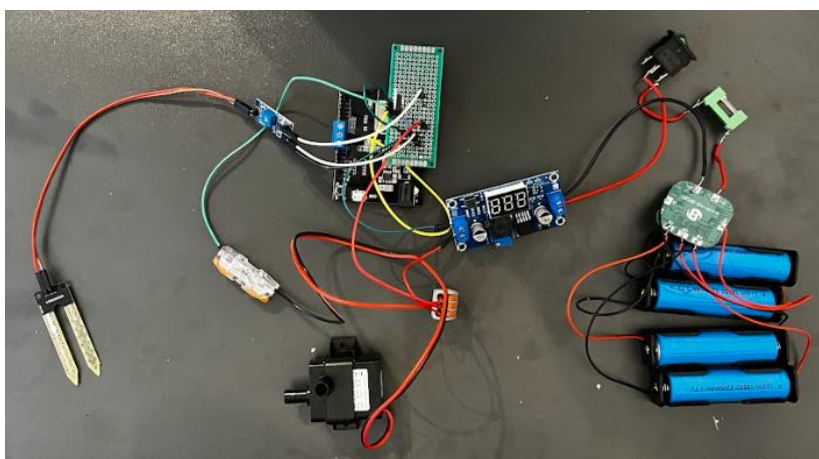
10. ábra: Bread board nézet



11. ábra: Schematic

1.11. A kész prototípus:

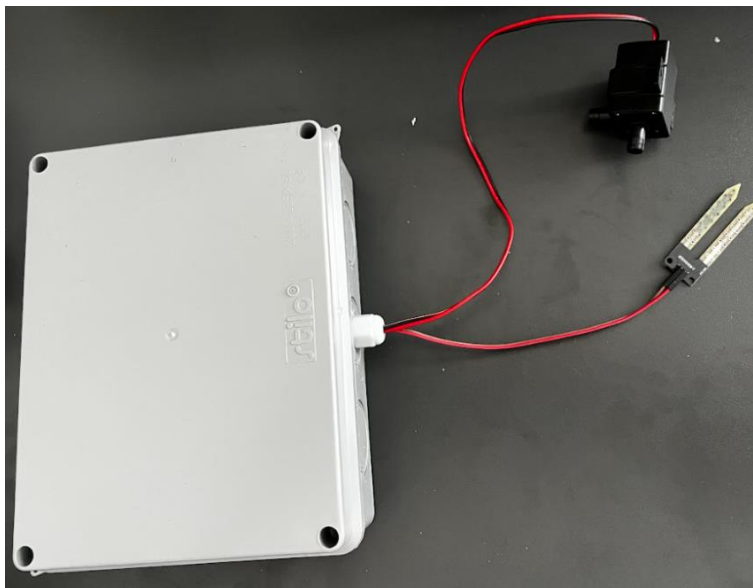
Az elektronikát először doboz nélkül építettem össze (12. ábra: az összeépített elektronika), ahol külön voltak elhelyezve az akkumulátorcsomag, a 4S BMS, az LM2596S step-down modul, a Wemos D1 R32 vezérlő, a talajnedvesség-érzékelő és a szivattyú. Ebben a fázisban történt a kapcsolás funkcionális ellenőrzése, a tápfeszültségek beállítása, valamint a szoftveres tesztelés. A vezérlőpanelhez perfboardra épített, egyedi Arduino-shield készült: erre került a MOSFET-es low-side kapcsoló (IRLZ34N, 10kΩ ellenállás, csatlakozókapcsok), illetve a szenzor és a szivattyú csatlakozási pontjai, így a Wemos D1 R32 egyetlen moduláris egységként fogadja a külső vezetékeket.



12. ábra: az összeépített elektronika

A végleges kivitelben az összes egység egy zárt műanyag szerelvénydobozba került beépítésre (13. ábra: Az elkészült projekt). A dobozban az akkumulátorok, a BMS, a step-down modul, a Wemos panel és a perfboard-shield rögzítve, rendezett kábelezéssel helyezkednek el; a nagyáramú kötéseknél gyorscsatlakozós (Wago) sorkapcsok segítik a szerelhetőséget. A pumpa és a talajnedvesség-érzékelő vezetékei egy kábeltömítésen keresztül lépnek ki a dobozból, így a belső elektronika mechanikailag és részben környezeti hatásoktól is védett, miközben a külső

egységek könnyen cserélhetők vagy áthelyezhetők. A dobozban még az alkatrészek még nem kerültek rögzítésre, mert a továbbiakban még bővülni fog bizonyos funkciókkal, így ez még nem a végleges formája.



13. ábra: Az elkészült projekt

3. Szoftver:

A program elején definiálásra kerülnek a hardverhez kapcsolódó konstansok és globális változók. A `SENSOR_ADC_PIN (IO39)` a talajnedvesség-érzékelő analóg kimenetét olvassa, míg a `RELAY_PIN (IO5)` a MOSFET-es low-side kapcsolót vezérli. A `relayOn()` és `relayOff()` inline függvények a MOSFET aktív logikáját valósítják, így szükség esetén az aktív magas/alacsony logika egyetlen helyen módosítható. A `dryThreshold` változó tárolja a szárazsági küszöbértéket, amelyet az EEPROM-ból tölt be a rendszer, és amelyet a felhasználó a webes felületen módosíthat. A mintavételezéshez és az automatikus öntözési ciklushoz kapcsolódó paraméterek (pl. `SAMPLES`, `DRY_COUNT_LIMIT`, `WATER_ON_TIME`, `SOAK_DELAY`, `CHECK_INTERVAL`) szintén konstans formában lettek rögzítve, ezzel biztosítva az átlátható, könnyen módosítható beállításokat.

A `setup()` függvény végzi a rendszer inicializálását. Beállítja a soros kommunikációt hibakeresési célokra, kimenetű konfigurálja a szivattyút vezérlő `RELAY_PIN` lábat és lekapcsolt állapotba hozza a pumpát. Az `analogReadResolution(12)` hívás aktiválja az ESP32 12 bites ADC-felbontását, így a talajnedvesség-érzékelő jele 0–4095 közötti numerikus értéként olvasható. Az `EEPROM.begin(64)` a nem felejtő memória használatát teszi lehetővé, majd a program megkísérli beolvasni a korábban eltárolt küszöbértéket (`EEPROM.readUShort(0)`). Amennyiben az EEPROM tartalma üres (0xFFFF), a rendszer a 1350-es alapértelmezett küszöböt használja. Ezt követően az ESP32 Access Point módban indul (WiFi.softAP), „SoilSensor_AP” hálózati azonosítóval, saját jelszóval. A beépített HTTP szerver (`WebServer server(80)`) három fő útvonalat kezel: a gyökér ("/") a fő weboldalt szolgálja ki, a "/set" az új küszöbérték beállítását intézi, míg a "/start" és "/stop" útvonalak a szivattyú kézi indításáért és leállításáért felelősek.

A *loop()* függvényben a *server.handleClient()* hívás fogadja és kezeli a beérkező HTTP-kéréseket. Ezzel párhuzamosan időzítés-alapú logika valósul meg: ha a rendszer nem kézi módban van (!*manualMode*) és eltelt a *CHECK_INTERVAL* által meghatározott idő az utolsó mérés óta, akkor a *checkMoisture()* függvény lefut. Ez a felépítés biztosítja, hogy az automatikus mérés és öntözés ne zavarja a webes kommunikációt, ugyanakkor nem blokkolja a fő ciklust.

A webes felület kiszolgálását a *handleRoot()* függvény végzi. A függvény egy aktuális talajnedvesség-értéket olvas az ADC-ről, majd dinamikusan HTML-oldalt állít elő, amely megjeleníti a mért értéket, az aktuális szárazsági küszöböt, a pumpa állapotát (BE/KI) és az üzemmódot (Automata/Kézi). Az oldalon található egy űrlap, ahol a felhasználó új küszöbértéket adhat meg (/set útvonal), valamint két gomb, amelyekkel a pumpa kézi vezérlése történik (/start és /stop). A *handleSet()* függvény a GET paraméterként kapott új küszöbértéket ellenőrzi (200–4000 közötti tartományban), majd érvényes érték esetén elmenti az EEPROM-ba (*saveThreshold()*), így a beállítás áramszünet után is megmarad. A *handleStart()* és *handleStop()* a *manualMode* és *pumpActive* logikai változókat állítja, illetve meghívja a *relayOn()* / *relayOff()* függvényeket, biztosítva, hogy kézi módban a pumpa stabilan vezérelhető legyen.

Az automatikus öntözési logika a *checkMoisture()* és a *watering()* függvényekben valósul meg. A *checkMoisture()* többszöri mintavételezést alkalmaz: a *SAMPLES* számú ADC-olvasást összeadja, majd átlagolja, ezzel csökkenti a mérési zajt és a pillanatnyi ingadozások hatását. Az így kapott moisture értéket hasonlítja össze a *dryThreshold*-dal. Ha a mért érték tartósan (egymás után legalább *DRY_COUNT_LIMIT* alkalommal) nagyobb vagy egyenlő a küszöbnél, a rendszer száraznak minősíti a talajt, és meghívja a *watering()* függvényt. Ha a talaj közben újra nedves (a mért érték a küszöb alá esik), a szárazsági számláló (*dryCounter*) nullázódik, a pumpa kikapcsol, és az automata öntözés nem indul el. Ezzel a hiszterézis jellegű megoldással elkerülhető a pumpa „cikázása” határérték környéken.

A *watering()* függvény végrehajtja az automatikus öntözési ciklust: bekapcsolja a pumpát (*relayOn()*), a *WATER_ON_TIME* ideig (pl. 3000 ms) működteti, majd lekapcsolja és egy *SOAK_DELAY* időtartamú beszivárgási szünetet tart. A szünet alatt a talaj nedvessége kiegyenlítődik, így a következő mérés már a tényleges, új állapotot tükrözi. A függvény belső *delay()* hívásai blokkoló jellegűek, de a viszonylag laza időzítési követelmények (másodperces nagyságrend) és az egyszerű rendszerlogika miatt ez a megoldás elfogadható kompromisszumot jelent: egyszerűen követhető és determinisztikus működést eredményez.



14. ábra: Telefonos interface

4. Projekt Összefoglaló:

A megvalósított rendszer egy akkumulátoros, önállóan működő, Wi-Fi-n keresztül konfigurálható, talajnedvesség-alapú öntözésvezérlő. A projekt célja az volt, hogy egy olyan kompakt, kültéri használatra is alkalmas eszköz készüljön, amely képes a talaj aktuális nedvességi állapotát mérni, az alapján automatikusan indítani és leállítani egy kis teljesítményű merülőszivattyút, valamint lehetőséget adjon a felhasználó számára a határértékek és üzemmódok rugalmas beállítására.

A hardver központi eleme egy 4S Li-ion akkumulátorcsomag, amelyet egy 4S BMS modul véd túltöltés, mélykisütés és túláram ellen. A BMS-re épülve került kialakításra a védelmi lánc: 4 A-es, lomha karakterisztikájú olvadóbiztosító, mechanikus főkapcsoló, valamint egy LM2596S alapú step-down konverter, amely az akkufeszültséget 12 V-ra alakítja. Ezen a tápvonalon működik a 12 V-os merülőszivattyú és a D1-R3-WIFI-BT-UNO (ESP32) fejlesztőpanel is. A szivattyú kapcsolását egy IRLZ34N n-csatornás MOSFET valósítja meg low-side switch konfigurációban, amely a korábban mérlegelt relémodulos megoldáshoz képest kisebb saját fogyasztást, nagyobb megbízhatóságot és zajmentes működést biztosít. A talajnedvességet egy SA-27 típusú érzékelő méri, analóg kimenettel, az ESP32 12 bites ADC-jére kötve. A vezérlőpanelre egy perfboardra épített „Arduino shield” került, amely a MOSFET-es kapcsolót, a csatlakozókat és a vezetékezés rendezett bekötését biztosítja; az egész elektronika egy zárt szerelvénydobozban kapott helyet, kábeltömítéssel átvezetett szenzor- és szivattyúvezetékekkel.

Szoftveresen az ESP32 Access Point módban működő Wi-Fi hálózatot hoz létre, amelyhez okostelefonról vagy laptopról lehet csatlakozni. A beépített HTTP szerver egy egyszerű, de áttekinthető webes felületet szolgál ki: megjeleníti a mért talajnedvesség-értéket, a pumpa és az

üzemmód állapotát, valamint lehetővé teszi a szárazsági küszöb beállítását és a pumpa kézi indítását/leállítását. A program a szenzor jelét több mintából átlagolja, hiszterézissel (egymás utáni száraz mérések számlálásával) dönt az automatikus öntözés indításáról, így elkerülhető a határérték környéki „cikázás”. A felhasználó által beállított küszöbérték az EEPROM-ban kerül tárolásra, ezért áramszünet vagy akkucsere után is megmarad.

A projekt eredménye egy olyan kompakt, hordozható öntözővezérlő, amely mérnöki szempontból is átgondolt energiaellátással, többlépcsős védelemmel, alacsony fogyasztású MOSFET-es meghajtással és felhasználóbarát webes konfigurációval rendelkezik. A rendszer felépítése ugyanakkor kellően moduláris maradt: a szoftver és a hardver oldalon egyaránt lehetőséget biztosít további szenzorok integrálására, adatnaplózásra vagy akár hálózati integrációra is, így jó kiindulási alapot jelent egy későbbi, komplexebb IoT-kerti öntözőrendszerhez.



15. ábra: A kész projekt működés közben

5. Jövőbeli fejlesztési irányok:

A jelenlegi rendszer egyetlen talajnedvesség-érzékelőre és egyszerű küszöb-alapú döntési logikára épül. A Projekt II keretében a fejlesztés egy lehetséges iránya egy komplexebb, adatvezérelt öntözésvezérlő kialakítása. Ennek részeként a rendszer nemcsak a talajnedvességet, hanem a külső levegő- és talajhőmérsékletet is folyamatosan monitorozná, és az így keletkező adatokat egy beépített webes felületen grafikon formájában jelenítené meg. Ez

lehetőséget adna a felhasználónak arra, hogy hosszabb távon is nyomon kövesse a talaj állapotának változását, és visszakereshetővé váljanak az egyes öntözési események hatásai.

További fontos fejlesztési lépésként a rendszer egy választott időjárás-előrejelző szolgáltatás (pl. online API) adatait is le tudná kérdezni, és ezeket az információkat beépítené az öntözési stratégiába. Például várható eső esetén az algoritmus csökkenthetné vagy elhalaszthatná az automatikus öntözést, míg tartós hőség és alacsony páratartalom mellett sűrítethetné az öntözési ciklusokat. Ezzel a megközelítéssel egy olyan prediktív, környezeti adatokra támaszkodó öntözésvezérlés valósulna meg, amely nemcsak a növények vízigényét szolgálja ki hatékonyabban, hanem az erőforrás-felhasználás (víz, energia) szempontjából is optimalizáltabb működést eredményez. És nem utolsó sorban a talajnedvesség szenzort helyettesíteném egy időtállóbb másik megoldással.